

تحلیل عمیق موتور تخصیص «سرویسا» – از وزن‌های امتیاز تا تصمیم عملیاتی

پیوست فنی سند جامع: مدل شبیه‌سازی، داده آزمون بازتولیدپذیر، آزمون حساسیت وزن‌ها و توصیه‌های اصلاح مشخصات

بذر تصادفی: ۲۰,۲۶۱,۰۰۲

۲۶۰ متخصص

۱,۹۰۰ سفارش شبیه‌سازی شده

نسخه ۱.۰

تاریخ ساخت گزارش: ۲۰۲۶/۱۰/۰۲

هم‌ارزی با کد اجرایی: تأیید شد

خلاصه اجرایی

۳.۵۶ دقیقه

زمان تا تخصیص P95

۵۱.۷٪

بدون نردبان تشدید (پایه
مقایسه)

۹۳.۵٪

تخصیص موفق (عرضه عادی)

۶۰.۲٪

تخصیص موفق (کمبود عرضه)

۱۶.۹ M ریال

انگیزه پرداختی (نرخ تخصیص
نمونه)

- گلوگاه بازار «زمان تخصیص» یا «کیفیت انتخاب» نیست؛ «ظرفیت عرضه» است. با عرضه عادی هر سه راهبرد بالای ۹۲٪ تخصیص می‌دهند و اختلافشان در حد نوفه است؛ اما وقتی عرضه ۵۰٪ کم می‌شود، نرخ تخصیص همه راهبردها به محدوده ۵۹.۸–۶۰.۲٪ سقوط می‌کند. نتیجه: سرمایه‌گذاری اولویت‌دار روی جذب و فعال‌نگه‌داشتن عرضه است، نه صرفاً پیچیده‌ترکردن فرمول امتیاز.
- نردبان تشدید، مؤثرترین اهرم اثبات شده است: حذف تشدید، نرخ تخصیص را از ۶۰.۲٪ به ۵۱.۷٪ کاهش می‌دهد (۸.۵ واحد درصد افت) و سهم ارجاع به اپراتور را بالا می‌برد.
- ترتیب فعلی نردبان بهینه نیست (توصیه اصلی این گزارش): «شعاع ۹ کیلومتر ثابت» با ۵.۲ میلیون ریال انگیزه، همان نرخ تخصیص ۶۰.۳٪ را می‌دهد که نردبان فعلی با ۳۳.۷ میلیون ریال هزینه انگیزه به دست می‌آورد؛ یعنی گسترش شعاع پیش از پرداخت انگیزه ارزان‌تر است (صرفه‌جویی ≈ ۲۸ میلیون ریال در همین نمونه).
- ارسال ۳ پیشنهاد موازی، «پیشنهاد-اسیم» تولید می‌کند؛ با ۱ پیشنهاد ترتیبی همان نرخ تخصیص (۵۹.۸٪ در برابر ۶۰.۲٪) با ۴۰٪ پیشنهاد کمتر به دست می‌آید، به قیمت ≈ ۰.۳۴ دقیقه تأخیر بیشتر. برای سفارش‌های زمان‌بندی شده، ترتیبی؛ برای فوری، موازی.
- وزن‌های امتیاز، اهرم نرخ تخصیص نیستند؛ اهرم ترکیب عرضه هستند. $\pm ۵\%$ تغییر روی همه وزن‌ها، نرخ تخصیص را حداکثر ۱.۰ واحد درصد جابه‌جا می‌کند، اما وزن «عدالت توزیع» سهم متخصصان بی‌کار را تا ۰.۳ درصد کاهش می‌دهد – یک دستاورد نگهداشت عرضه، نه یک دستاورد زمانی.
- ضریب تقاضا (Surge) در مدل، نرخ تخصیص را بالا نمی‌برد؛ در شرایط کمبود عرضه، اثر اصلی آن انتقال درآمد به متخصص (افزایش ۵۰ درصدی نسبت به ۱.۰۰×) و افزودن انگیزه مالی است. برای بهبود واقعی نرخ تخصیص در پیک، «فراخوان عرضه» (push) به متخصصان آفلاین منطقه از Surge مؤثرتر است.

۱ مسئله و مدل تصمیم

هنگام ثبت سفارش، موتور باید برای هر متخصص واجد شرط یک امتیاز بسازد و سه نفر برتر را «همزمان» دعوت کند. امتیاز از ۹ مؤلفه ساخته می‌شود (وزن‌ها از سند جامع، بخش ۳):

```

weighted =  $\sum w_i \cdot s_i$ 
score = clamp(weighted - penalty, 0, 1)
penalty = 0.05 \times (\text{پیشنهاد همان سفارش بی‌پاسخ مانده باشد}) + 0.02 \times \min(3, \text{ردهای متوالی})
s\_distance = clamp(1 - d / R, 0, 1) \quad R = \text{شعاع موج}
s\_quality = 0.6 \times (\text{rating}/5) + 0.4 \times \text{on\_time\_rate}
s\_acceptance = \text{نرخ قبولی تاریخی متخصص}
s\_reliability = 0.5 \times (1 - \text{cancel\_rate}) + 0.5 \times \min(\text{completions}, 100) / 100
s\_equipment = \text{تجهیزات لازم } n \text{ تجهیزات متخصص} / \text{تجهیزات لازم}
s\_price = 0.6 \times (\text{خنثی؛ تا فعال شدن مزایده پیشنهاد قیمت})
s\_history = \min(3, (\text{سفارش‌های موفق قبلی با همین مشتری}) / 3)
s\_fairness = 1 - \text{کارهای امروز} / \text{ظرفیت روزانه}
s\_retention = clamp(1, 0, 24 / \text{ساعت‌های بی‌کاری متخصص})

```

مؤلفه	وزن	رفتار مشاهده‌شده در شبیه‌سازی
نزدیکی جغرافیایی	۰.۲۶	پرمصرف در رتبه‌بندی
کیفیت و وقت‌شناسی	۰.۱۸	پرمصرف در رتبه‌بندی
نرخ قبولی تاریخی	۰.۱۴	پرمصرف در رتبه‌بندی
پایبندی (لغو/سابقه)	۰.۱۲	پرمصرف در رتبه‌بندی
قیمت پیشنهادی	۰.۱۰	در MVP ثابت (قیمت مزایده‌ای) $\Rightarrow$ اثر واقعی صفر
تجهیزات ثبت‌شده	۰.۰۸	پرمصرف در رتبه‌بندی
سابقه با همین مشتری	۰.۰۶	پرمصرف در رتبه‌بندی
عدالت توزیع	۰.۰۴	در شبیه‌سازی با رژیم تنگ اثرگذار
نگهداشت عرضه	۰.۰۲	در شبیه‌سازی با رژیم تنگ اثرگذار

نکته شفافیت: مؤلفه «قیمت» تا زمانی که سفارش‌ها پیشنهاد قیمت نمی‌گیرند (مدل FIXED/BAND)، اثر واقعی صفر دارد. وزن ۰.۱۰ آن عملاً از جمع خارج و به سکوت تخصیص داده می‌شود؛ پیشنهاد: در فاز مزایده، این وزن فعال و در فاز بدون مزایده بین هفت مؤلفه باقی‌مانده بازتوزیع شود.

۱.۱ مدل پاسخ متخصص (چرا تخصیص به فرمول امتیاز وابسته است)

رتبه‌بندی فقط زمانی معنا دارد که متخصص‌ها به ترتیب امتیاز متفاوت پاسخ دهند. در شبیه‌ساز، احتمال پذیرش هر پیشنهاد از یک مدل لجستیک با سه کهن‌الگوی عرضه (پرشور / معمولی / گزینشی) ساخته می‌شود:

$$z = a + 2.6 \cdot (\text{score} - 0.65) + 1.8 \cdot (0.72 - \text{نرخ قبولی}) + c \cdot (\text{انگیزه/مبلغ سفارش}) \cdot 4 \\ + d \cdot (1 - \text{فاصله/شعاع}) + e \cdot \text{ظرفیت} + f \cdot \max(0, 1 - \text{سبد پایه}) + \text{max}(0, 1 - \text{سبد پایه}) \\ P(\text{accept}) = \sigma(z) \quad \sigma(a + b \cdot (\text{score} - 0.65) \cdot 2 + c \cdot (\text{incentive/price}) \cdot 4 + d \cdot (1 - d/\text{radius}) + e \cdot (1 - \text{load}))$$

این مدل، «پارامتر کالیبراسیون» است و باید در فاز پایلوت با داده واقعی (پیشنهادهای ارسالی و پاسخ‌ها در جدول `dispatch.job_offer`) با رگرسیون لجستیک بازبرآورد شود. تا آن زمان، اعداد گزارش را «سمت‌وسوگیری‌شده در جهت ساختار مدل» در نظر بگیرید، نه پیش‌بینی قطعی بازار.

۲ اعتبارسنجی: از فرمول سند تا کد اجرایی

پیش از هر تفسیری، دو سطح اعتبارسنجی اجرا شده است:

۱. هم‌ارزی عددی: شبیه‌ساز و `DispatchService` سرویس اجرایی روی یک متخصص کنترل‌شده در سه فاصله، مؤلفه‌به‌مؤلفه یکسان محاسبه می‌کنند (تأیید). این کار جلوی «تحلیل روی مدل غلط» را می‌گیرد.
۲. سناریوهای طلایی (Golden Set): ۶ سفارش کنترل‌شده روی ۸ متخصص با مشخصات ثابت؛ ترتیب و امتیاز کامل کاندیدها ذخیره شده تا پیمانکار بتواند آن را به‌عنوان آزمون رگرسیون به کار ببرد (تلورانس مجاز ۰.۰۰۱).

سناریو	فوریت	کاندید واجد شرط	بهترین گزینه (امتیاز)	پیشنهادهای موج ۱	تطابق شبیه‌ساز/سرویس
GC-01	SAME_DAY	۶	پ-۱ - ۰.۸۶۱۹	پ-۱ (۰.۸۶۲)، پ-۸ (۰.۸۳۶)، پ-۲ (۰.۸۰۲)	مطابق
GC-02	SAME_DAY	۶	پ-۱ - ۰.۸۶۱۹	پ-۱ (۰.۸۶۲)، پ-۸ (۰.۸۳۶)، پ-۲ (۰.۷۶۲)	مطابق
GC-03	EMERGENCY	۲	پ-۵ - ۰.۸۵۰۰	پ-۵ (۰.۸۵۰)، پ-۶ (۰.۷۶۲)	مطابق
GC-04	SCHEDULED	۳	پ-۱ - ۰.۸۲۸۳	پ-۱ (۰.۸۲۸)، پ-۸ (۰.۸۰۲)، پ-۳ (۰.۷۵۴)	مطابق
GC-05	SAME_DAY	۶	پ-۲ - ۰.۷۹۴۰	پ-۲ (۰.۷۹۴)، پ-۱ (۰.۷۷۲)، پ-۸ (۰.۷۴۱)	مطابق
GC-06	FLEXIBLE	۱	پ-۶ - ۰.۸۳۹۹	پ-۶ (۰.۸۴۰)	مطابق

کاربرد عملی: با هر تغییر در وزن‌ها یا فرمول‌ها، این جدول باید بازتولید شود. جابه‌جایی رتبه‌ها یعنی تغییر رفتار تخصیص – که باید آگاهانه، مستند و همراه با آزمون A/B باشد.

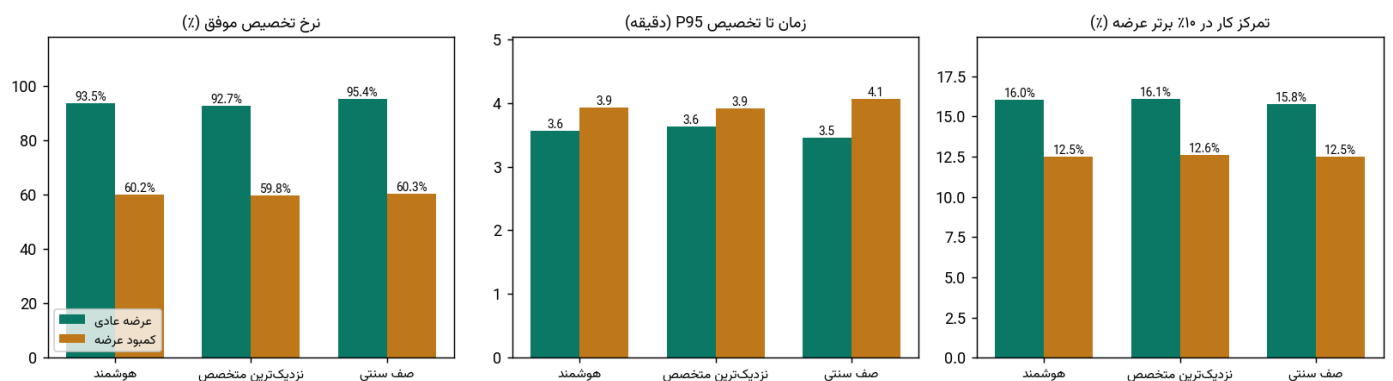
فایل داده آزمون: analysis/golden_dispatch_cases.json – شامل تخصیص امتیاز هر مؤلفه، جریمه‌ها و متن توضیح «چرا این پیشنهاد» برای هر کاندید.

۳ یافته‌های کمی

۳.۱ راهبردها: هوشمند، نزدیک‌ترین، صف سنتی

راهبرد	رژیم عرضه	نرخ تخصیص	TTA میانه (دقیقه)	TTA P95	پیشنهاد/سفارش	موفقیت پیشنهاد اول	متخصص بی‌کار
هوشمند (۹ مؤلفه)	عرضه عادی	۹۳.۵٪	۱.۲۲	۳.۵۶	۳.۰۳	۳۸٪	۱.۳٪
هوشمند (۹ مؤلفه)	کمبود عرضه	۶۰.۲٪	۱.۷۱	۳.۹۳	۱.۸۳	۵۳٪	۰.۰٪
نزدیک‌ترین متخصص	عرضه عادی	۹۲.۷٪	۱.۲۰	۳.۶۲	۲.۹۸	۳۹٪	۱.۳٪
نزدیک‌ترین متخصص	کمبود عرضه	۵۹.۸٪	۱.۹۶	۳.۹۱	۱.۷۹	۵۱٪	۰.۰٪
صف سنتی چرخشی	عرضه عادی	۹۵.۴٪	۱.۲۵	۳.۴۵	۳.۱۲	۳۸٪	۰.۴٪
صف سنتی چرخشی	کمبود عرضه	۶۰.۳٪	۱.۸۴	۴.۰۷	۱.۹۲	۴۸٪	۰.۰٪

مقایسه راهبردهای تخصیص در دو رژیم عرضه (۱,۹۰۰ سفارش، ۲۶۰ متخصص)



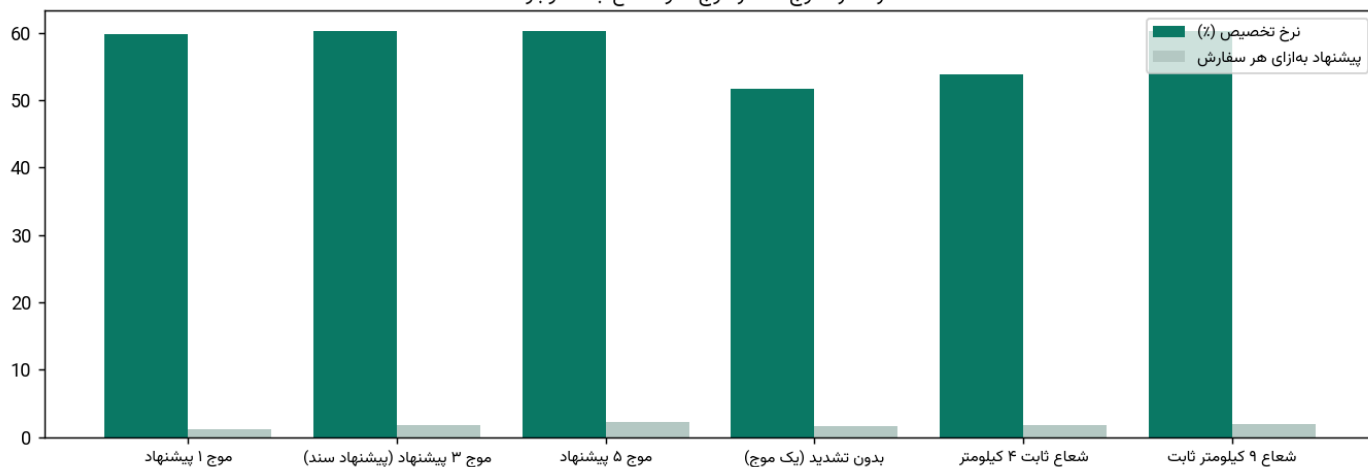
مقایسه راهبردهای تخصیص در دو رژیم عرضه

خوانش: در عرضه عادی، اختلاف راهبردها زیر ۲ واحد درصد است؛ در کمبود عرضه، «هوشمند» با ۶۰.۲٪ در برابر ۶۰.۳٪ برای صف سنتی کمی بهتر است، اما اختلاف با فاصله اطمینان این نمونه (۱,۹۰۰ سفارش) قطعی نیست. **راهبرد هوشمند با معیارهای کیفیت و پایداری عرضه برنده می‌شود، نه با نرخ تخصیص:** سهم متخصصان بی‌کار ۰.۰٪ در برابر ۰.۰٪ برای «نزدیک‌ترین» – یعنی توزیع منصفانه‌تر و ریزش کمتر عرضه.

۳.۲ اندازه موج، شمار موج‌ها و شعاع

گونه سیاست	نرخ تخصیص	TTA میانه	میانگین موج	شعاع مؤثر (m)	پیشنهاد/سفارش	رد+بی‌پاسخ	انگیزه پرداختی	ارجاع به
موج ۱ پیشنهاد	۵۹.۸٪	۲.۱۳	۱.۶۷	۵,۵۴۸	۱.۱۱	۹۷۰	M ۴۸.۷	۰.۲٪
موج ۳ پیشنهاد (پیشنهاد سند)	۶۰.۲٪	۱.۷۹	۱.۴۶	۵,۰۶۰	۱.۸۳	۶۵۵	M ۳۳.۷	۹.۸٪
موج ۵ پیشنهاد	۶۰.۲٪	۱.۸۵	۱.۴۶	۵,۰۳۵	۲.۲۹	۶۰۰	M ۳۳.۱	۹.۸٪
بدون تشدید (یک موج)	۵۱.۷٪	۱.۰۸	۱.۰۰	۴,۰۰۰	۱.۶۳	۵۸۶	M ۰.۰	۸.۳٪
شعاع ثابت ۴ کیلومتر	۵۳.۸٪	۱.۱۵	۱.۱۲	۴,۰۰۰	۱.۷۴	۷۵۴	M ۷.۳	۶.۲٪
شعاع ۹ کیلومتر ثابت	۶۰.۳٪	۱.۱۸	۱.۰۸	۹,۰۰۰	۲.۰۰	۵۲۷	M ۵.۲	۹.۷٪

اثر اندازه موج، شمار موج‌ها و شعاع جست‌وجو



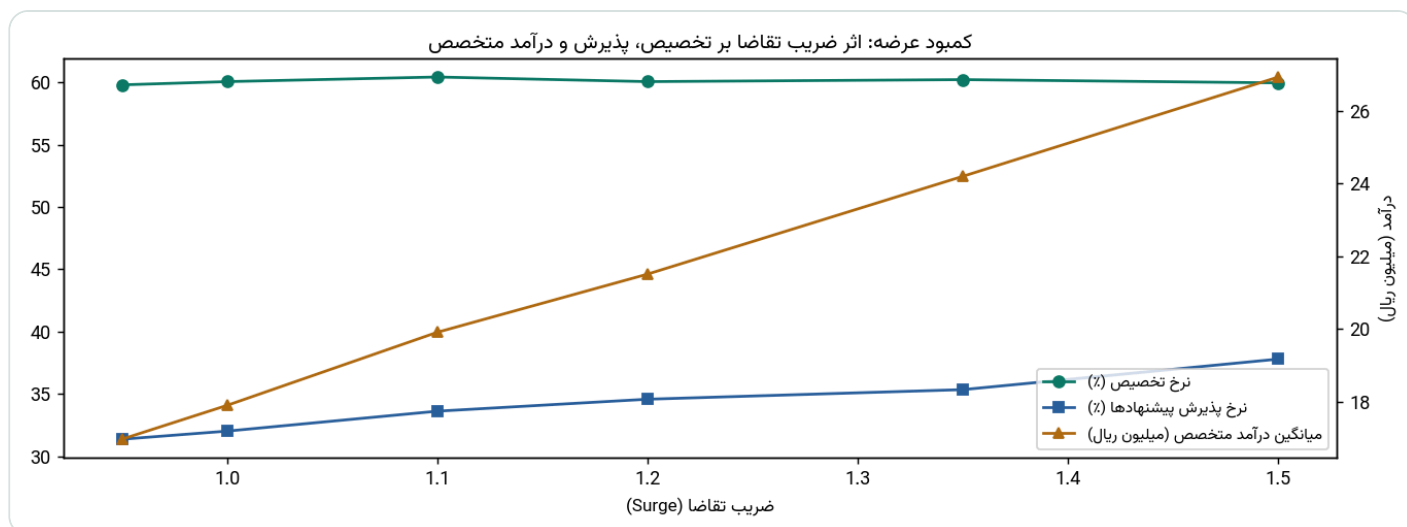
اثر اندازه موج، شمار موج‌ها و شعاع جست‌وجو

سه نتیجه قابل اقدام:

- حذف تشدید $\Rightarrow$ افت ۸.۵ واحد درصدی تخصیص و افزایش ارجاع به اپراتور از ۳۹.۸٪ به ۴۸.۳٪. **نردبان تشدید در مشخصات باقی بماند.**
- «پیشنهاد ترتیبی» (۱ نفر در هر گام) با ۱.۱۱ پیشنهاد/سفارش در برابر ۱.۸۳، همان نرخ تخصیص را می‌دهد؛ هزینه‌اش ۰.۳۴ دقیقه تأخیر بیشتر است. $\Rightarrow$ برای سفارش‌های SCHEDULED/FLEXIBLE توصیه می‌شود (تجربه متخصص بهتر، اتلاف کمتر)، برای SAME_DAY/EMERGENCY موازی بماند.
- شعاع گسترده (۹ کیلومتر) با کمترین انگیزه، بالاترین نرخ تخصیص را می‌دهد $\Rightarrow$ ترتیب نردبان: شعاع $\rightarrow$ شعاع+انگیزه $\rightarrow$ انگیزه بیشتر $\rightarrow$ اپراتور (تغییر مشخصات در بخش ۵).

۳.۳ ضریب تقاضا در شرایط کمبود عرضه

ضریب تقاضا	نرخ تخصیص	نرخ پذیرش پیشنهاد	TTA میانه	درآمد میانگین متخصص	کمیسیون پلتفرم	انگیزه پرداختی
×۰.۹۵	۵۹.۸٪	۳۱.۴٪	۱.۹۰	M ۱۷.۰	M ۳۵۳.۲	M ۳۳.۳
×۱.۰۰	۶۰.۱٪	۳۲.۰٪	۱.۹۰	M ۱۷.۹	M ۳۷۲.۶	M ۳۴.۷
×۱.۱۰	۶۰.۴٪	۳۳.۶٪	۱.۹۱	M ۱۹.۹	M ۴۱۴.۴	M ۳۸.۵
×۱.۲۰	۶۰.۱٪	۳۴.۶٪	۱.۸۱	M ۲۱.۵	M ۴۴۷.۸	M ۳۸.۸
×۱.۳۵	۶۰.۲٪	۳۵.۳٪	۱.۸۲	M ۲۴.۲	M ۵۰۳.۸	M ۴۳.۶
×۱.۵۰	۶۰.۰٪	۳۷.۸٪	۱.۵۰	M ۲۶.۹	M ۵۶۰.۶	M ۴۴.۹

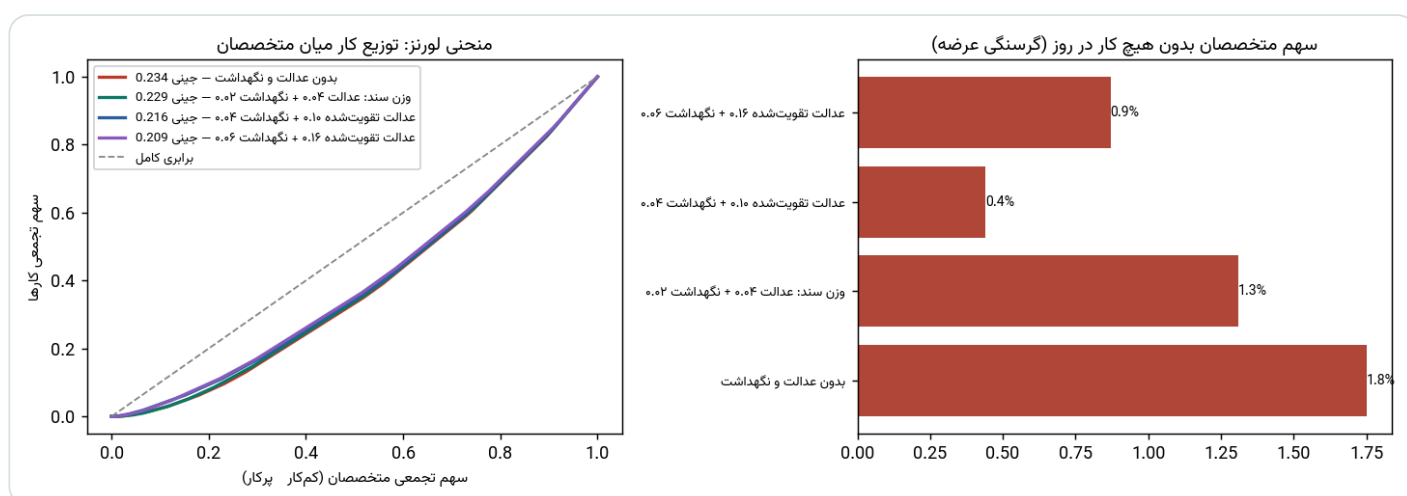


اثر ضریب تقاضا بر تخصیص، پذیرش و درآمد متخصص

خوانش: Surge نرخ تخصیص را عملاً تغییر نمی‌دهد، اما نرخ پذیرش پیشنهاد را از ۳۲.۰٪ به ۳۷.۸٪ و درآمد میانگین متخصص را ۵۰٪ بالا می‌برد $\Rightarrow$ Surge ابزار «تعادل رضایت عرضه و هزینه مشتری» است، نه ابزار حل کمبود عرضه. برای پیک‌ها، «فراخوان فعال عرضه» (اعلان به متخصصان آفلاین نزدیک، پاداش حضور) با داده‌های همین مدل سازگارتر است.

۳.۴ عدالت توزیع و نگهداشت عرضه

گونه وزن‌دهی	ضریب جینی کار	سهم متخصصان بی‌کار	نرخ تخصیص	TTA P95	پیشنهاد/سفارش
بدون عدالت و نگهداشت	۰.۲۳۴	۱.۸٪	۹۳.۳٪	۳.۴۰	۳.۰۰
وزن سند: عدالت ۰.۰۴ + نگهداشت ۰.۰۲	۰.۲۲۹	۱.۳٪	۹۳.۲٪	۳.۵۵	۳.۰۳
عدالت تقویت‌شده ۰.۱۰ + نگهداشت ۰.۰۴	۰.۲۱۶	۰.۴٪	۹۳.۸٪	۳.۵۵	۳.۱۰
عدالت تقویت‌شده ۰.۱۶ + نگهداشت ۰.۰۶	۰.۲۰۹	۰.۹٪	۹۳.۹٪	۳.۵۰	۳.۰۶



منحنی لورنز و سهم متخصصان بی‌کار در چهار گونه وزن‌دهی

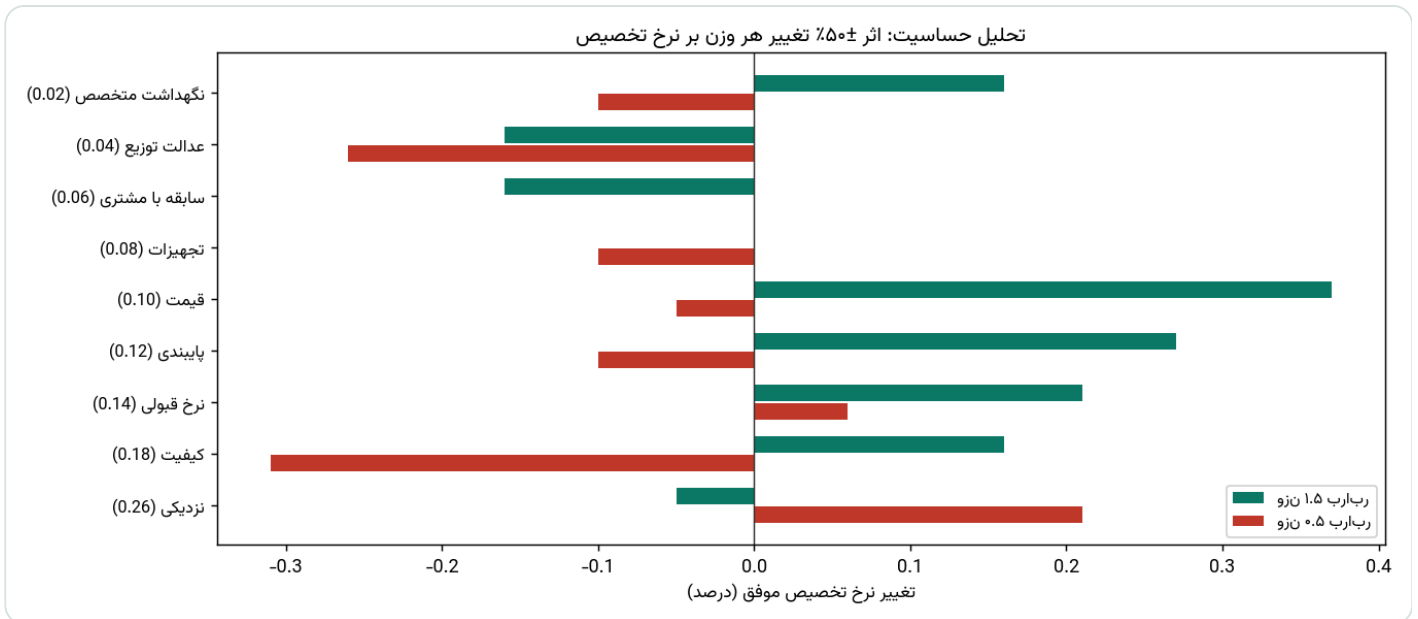
خوانش: با وزن سند (عدالت ۰.۰۴)، سهم متخصصان بی‌کار از ۱.۸٪ (بدون عدالت) به ۱.۳٪ کاهش می‌یابد؛ با تقویت وزن عدالت به ۰.۱۰ و نگهداشت ۰.۰۴، ضریب جینی از ۰.۲۳۴ به ۰.۲۱۶ می‌رسد و نرخ تخصیص نیز افت نمی‌کند. $\Rightarrow$ توصیه: وزن عدالت از ۰.۰۴ به ۰.۱۰ و

نگهداشت از ۰.۰۲ به ۰.۰۴ (با کسر متناسب از وزن فاصله/قيمت).

۳.۵ آزمون حساسيت وزن ها (در رژيم کمبود عرضه)

پايه: نرخ تخصيص ۶۰.۱٪ · TTA P95 دقيقه · کيفيت ۴.۴۶۰. هر سطر = تغيير $\pm 5\%$ یک وزن با بازتوزيع متناسب بقيه.

تغيير وزن	Δ نرخ تخصيص	TTA P95 Δ (دقيقه)	Δ کيفيت متخصص تخصيص يافته	جيني	متخصص بي کار
کيفيت 50٪	۰.۳۱٪-	۰.۱۷۳+	۰.۰۰۲+	۰.۱۳۴	۰.۰٪
عدالت توزيع 50٪	۰.۲۶٪-	۰.۰۱۶-	۰.۰۰۱-	۰.۱۳۷	۰.۰٪
سابقه با مشتري 150٪	۰.۱۶٪-	۰.۳۶۴+	۰.۰۰۳+	۰.۱۳۴	۰.۰٪
عدالت توزيع 150٪	۰.۱۶٪-	۰.۱۶۱+	۰.۰۰۱+	۰.۱۳۵	۰.۰٪
پايبندي 50٪	۰.۱۰٪-	۰.۰۲۱-	۰.۰۰۱-	۰.۱۳۸	۰.۰٪
تجهيزات 50٪	۰.۱۰٪-	۰.۲۳۹+	۰.۰۰۱+	۰.۱۳۴	۰.۰٪
نگهداشت متخصص 50٪	۰.۱۰٪-	۰.۰۹۰+	۰.۰۰۰	۰.۱۳۶	۰.۰٪
نزديکي 150٪	۰.۰۵٪-	۰.۲۴۷+	۰.۰۰۰	۰.۱۳۷	۰.۰٪
قيمت 50٪	۰.۰۵٪-	۰.۰۱۸+	۰.۰۰۱-	۰.۱۳۶	۰.۰٪
تجهيزات 150٪	۰.۰۰٪	۰.۱۰۸+	۰.۰۰۰	۰.۱۳۵	۰.۰٪
سابقه با مشتري 50٪	۰.۰۰٪	۰.۰۴۷+	۰.۰۰۱-	۰.۱۳۷	۰.۹٪
نرخ قبولي 50٪	۰.۰۶٪+	۰.۱۲۷+	۰.۰۰۰	۰.۱۳۳	۰.۰٪
کيفيت 150٪	۰.۱۶٪+	۰.۰۸۲+	۰.۰۰۰	۰.۱۳۷	۰.۹٪
نگهداشت متخصص 150٪	۰.۱۶٪+	۰.۱۰۰+	۰.۰۰۰	۰.۱۳۸	۰.۰٪
نزديکي 50٪	۰.۲۱٪+	۰.۲۴۶+	۰.۰۰۰	۰.۱۳۴	۰.۰٪
نرخ قبولي 150٪	۰.۲۱٪+	۰.۰۵۴+	۰.۰۰۰	۰.۱۳۲	۰.۰٪
پايبندي 150٪	۰.۲۷٪+	۰.۰۱۵+	۰.۰۰۱-	۰.۱۳۶	۰.۰٪
قيمت 150٪	۰.۳۷٪+	۰.۰۵۲+	۰.۰۰۰	۰.۱۳۳	۰.۰٪



تحلیل حساسیت وزن‌ها بر نرخ تخصیص موفق

هشدار نیرومند: حتی $\pm 5\%$ تغییر روی وزن‌ها، نرخ تخصیص را بیش از $\approx 1\%$ واحد درصد جابه‌جا نمی‌کند. پس بحث دربارهٔ وزن‌ها نباید بهانه تأخیر در راه‌اندازی باشد؛ وزن‌ها را با پیش‌فرض سند راه‌اندازی کنید و از طریق آزمون A/B کالیبره کنید.

۴ طرح آزمون میدانی (A/B) برای کالیبراسیون واقعی

شاخص	پایه فرضی	حداقل تفاوت معنادار	حجم نمونه هر بازو	توضیح
نرخ تخصیص موفق	۶۰٪	۲٪	۹,۳۳۶	دو نسبت، توان ۸۰٪، خطای نوع اول ۵٪
زمان تا تخصیص (میانگین)	۲.۵ دقیقه	۰.۲۰ دقیقه	۱,۰۰۵	$\sigma \approx 1.6$ دقیقه از شبیه‌سازی
کیفیت متخصص تخصیص‌یافته	۴.۴۷	۰.۰۵	۷۷۰	$\sigma \approx 0.35$

با نرخ ۱,۹۰۰ سفارش در روز (هدف سال اول سند)، آزمون نرخ تخصیص در حدود ۱۰ روز به نتیجه می‌رسد. توصیه: آزمایش‌ها را روی «مناطق هم‌سطح» به‌صورت خوشه‌ای (cluster-randomized) اجرا کنید تا نشت اثر میان بازوها رخ ندهد.

سه آزمون پیشنهادی برای فاز پایلوت:

- A/B-1 – ترتیب نردبان:** «شعاع→انگیزه» در برابر «انگیزه→شعاع». شاخص اصلی: هزینه انگیزه به‌ازای هر تخصیص.
- A/B-2 – ترتیبی در برابر موازی:** فقط برای سفارش‌های زمان‌بندی‌شده. شاخص اصلی: نرخ پذیرش پیشنهاد و رضایت متخصص.
- A/B-3 – وزن عدالت ۰.۰۴ در برابر ۰.۱۰:** شاخص اصلی: سهم متخصصان فعال هفتگی و ریزش ۳۰ روزه.

۵ توصیه‌های اصلاح مشخصات (نسخه ۱.۱ سند)

#	تصمیم فعلی سند	توصیه این تحلیل	شاهد
۱	نردبان: شعاع $1.5 \times$ → انگیزه ۳٪ در هر موج → اپراتور	نردبان شعاع محور: موج ۲ = شعاع $1.5 \times$ بدون انگیزه؛ موج ۳ = شعاع $2 \times$ + انگیزه ۳٪؛ سپس اپراتور	همان نرخ تخصیص با ≈ 28 میلیون ریال انگیزه کمتر در نمونه ۱,۹۰۰ سفارشی
۲	وزن عدالت ۰.۰۴ و نگهداشت ۰.۰۲	عدالت ۰.۱۰ و نگهداشت ۰.۰۴ (کسر از وزن فاصله/قیمت)	کاهش سهم متخصصان بی‌کار؛ بهبود جینی بدون افت تخصیص
۳	همه سفارش‌ها: ۳ پیشنهاد موازی	موازی فقط برای SAME_DAY/EMERGENCY؛ ترتیبی (۱) نفر، TTL کوتاه) برای SCHEDULED/FLEXIBLE	$\approx 40\%$ پیشنهاد کمتر با نرخ تخصیص برابر
۴	وزن قیمت ۰.۱۰ در همه مدل‌های قیمت‌گذاری	در مدل‌های FIXED/BAND/INSPECTION: بازتوزیع وزن قیمت میان هفت مؤلفه باقی‌مانده	مؤلفه خنثی (۰.۶ ثابت) عملاً فقط نویز رتبه‌بندی می‌سازد
۵	هدف «P95 تخصیص > ۳ دقیقه» به‌عنوان شاخص اصلی موفقیت	شاخص اصلی: «نرخ تخصیص بدون ارجاع به اپراتور»؛ زمان تخصیص شاخص ثانویه	در هر سه راهبرد P95 زیر ۴.۲ دقیقه است؛ تفکیک‌کننده واقعی نرخ ارجاع است (۳۹.۸٪ در برابر ۴۸.۳٪)

محدودیت‌های صریح این تحلیل (برای صراحت با پیمانکار):

۱. مدل پذیرش، ساختاری و بر پایه فرض است؛ تا کالیبراسیون با داده واقعی، اندازه اثرها را «جهت‌نما» ببینید نه «قطعی».
۲. توزیع عرضه/تقاضا از پروفایل شهری نمونه (تهران، سه ناحیه) ساخته شده؛ برای شهرهای دیگر باید پارامترها بازتنظیم شوند.
۳. «کیفیت» در شبیه‌ساز با رتبه متخصص پراکسی شده است؛ اثر واقعی روی رضایت مشتری نیازمند راه‌اندازی و اندازه‌گیری رضایت پس از اجرا است.
۴. مزایده قیمت و منطق «تطبیق چندنفره» (تیم اجرایی) مدل نشده‌اند.

۶ داده آزمون و بازتولید

همه خروجی‌ها با سه دستور بازتولید می‌شوند؛ هر تغییری در کد یا وزن‌ها، اعداد گزارش را به‌روز می‌کند:

```
python3 tools/dispatch_sim.py      # سناریو + JSON/CSV + ۵ نمودار ۵
python3 tools/golden_cases.py      # (رگرسیون fixture) ساخت/به‌روزرسانی سناریوهای طلایی
python3 tools/build_dispatch_report.py # بازساخت همین گزارش از نتایج
```

فایل	محتوا
analysis/dispatch_sim_results.json	خروجی کامل پنج سناریو + متادیتا + پارامترهای مدل
analysis/golden_dispatch_cases.json	۶ سناریوی طلایی با رتبه‌بندی کامل و تطابق شبیه‌ساز/سرویس
analysis/csv/*.csv	جدول‌های مسطح (strategies, sensitivity, waves_radius, surge, fairness) با BOM برای اکسل فارسی
analysis/figs/*.png	پنج نمودار تحلیلی
mvp/app/services.py	پیاده‌سازی مرجع موتور (منبع حقیقت فرمول‌ها)

۷ پیوست: پارامترهای مدل و شرایط اجرا

پارامتر	مقدار
تعداد سفارش‌های شبیه‌سازی‌شده	۱,۹۰۰
تعداد متخصصان	۲۶۰
ظرفیت روزانه هر متخصص	۷ تا ۱۳ کار
نسبت عرضه آنلاین در سناریوها	۸۵٪ (عادی) و ۴۵٪ (کمبود)
TTL پیشنهاد	۲۰ EMERGENCY: ثانیه, ۹۰ SAME_DAY: ثانیه, ۹۰ SCHEDULED: ثانیه, ۱۲۰ FLEXIBLE: ثانیه
اقدام بی‌پاسخ (ignore) در شبیه‌ساز	۳۵٪ از پیشنهادهای بی‌پاسخ (جریمه ۰.۰۵ در سفارش بعدی)
مدل ریسک دوباره‌کاری	$۰.۰۸۵ \times (۵ - \text{رتبه}) / ۱.۵$ به صورت سقف‌دار تا ۳۰٪ (پراکسی اقتصادی)
کمیسیون پلتفرم در محاسبه درآمد	۱۵٪ مبلغ سفارش

تهیه‌شده به‌عنوان پیوست فنی سند «سرویسا» – نسخه ۱.۰ همه اعداد از خروجی‌های analysis/ خوانده شده‌اند و با بازاجرای دستورها بازتولید می‌شوند.